



软件项目管理

湖南理工学院 信息科学与工程学院
张 建东

邮箱地址: 13607305655@163. com

微信: chokento



软件项目管理

➤ 本课程使用教材

《软件项目管理案例教程 第4版》

韩万江、姜立新编著

机械工业出版社

➤ 本课程授课学时数

48学时（理论32学时，实验16学时）



与本课程相关的毕业要求

11（项目管理）：了解工程管理的基本原理与方法，具有一定的项目管理知识和能力，理解并掌握软件工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

➤ **指标点11.1（工程管理）** 理解并掌握工程项目管理、经济决策的整体框架；理解工程项目的时间及成本管理、质量及风险管理以及人力资源管理知识。



与本课程相关的毕业要求

9（个人与团队）：具备一定的组织管理能力、自我控制能力以及人际交往能力。能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

- **指标点9.1：（个人角色）** 能理解团队及团队中各成员角色的定位与职责，能胜任团队中的个人角色并认真履行职责，能在团队中独立开展个人工作。
- **指标点9.2：（团队合作）** 能够与团队成员、其他学科成员进行有效沟通、合作共事，并能组织、协调和指挥团队开展工作。



与本课程相关的毕业要求

10（沟通）：能够就软件工程领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨

文化背景下进行沟通和交流。▶指标点10.1（沟通技能）能够就专业问题，以口头、文字、图表等方式表达观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众沟通交流的差异性。



本课程的课程目标

围绕上述毕业要求的指标点，将以下6项设定为本课程的课程目标（ Curriculum Objectives ）：

C01-能详述软件项目管理的基本概念
(M)

C02-能使用项目管理工具计划软件项目
(H)

C03-能正确执行和控制软件项目
(H)

C04-能简述项目的启动和收尾的工作内容
(M)



本课程的课程目标

围绕上述毕业要求的指标点，将以下6项设定为本课程的课程目标（ Curriculum Objectives ）：

C05-树立责任担当意识和团队协作精神（M）

C06-具备一定的沟通和交流能力（M）



课程目标的重点

项目计划能力

- 具备计划软件项目的能力

项目执行与控制能力

- 具备执行与控制软件项目的能力



本课程的目的

使大家学会

“用项目的思想和方法”

去管理软件项目。



本课程的考核

课程考核

从过程、实验、结课考查三个方面进行考核。

过程考核

课堂考勤（15%）

课堂提问（25%）

实验成绩

考核实验报告的完成情况（30%）。

结课考查

围绕课程目标的要求以结课小论文的方式进行考查。（30%）。



第1章

软件项目管理概述



本章内容

- 项目与软件项目
- 项目管理与软件项目管理
- 项目管理知识体系（PMBOK）
- 软件项目管理的范围
- 过程管理与软件项目管理的关系
- 软件项目管理过程



哪些活动是项目？

- 上课
- 野餐活动
- 集体婚礼
- 社区保安
- 开发客户的业务系统
- 每天的卫生保洁
- 神州飞船计划





项目 (Project) 的定义

- 项目是为了创建一个**唯一**的产品或提供一个**唯一**的服务而进行的**临时性**的努力。
- **独自**のプロダクト、サービス、諸案を創造するために、実施される**有期性**の業務である。



项目的特征？

1. 有明确的目标
2. 项目中的各项活动具有关联性
3. 限定的周期（临时性）
4. 有独特性
5. 资源和成本的约束性
6. 项目的不确定性



项目与日常业务





项目与日常业务的区别？

	共同点	目的	周期性	独特性
项目	· 都是主要由人来实施的	目标达成后结束	有开始和结束	有成果物是独特的
日常业务	· 都有资源方面的制约 · 都需要进行计划、执行和控制管理	· 业务是持续进行的 · 目标达成后会设定新的业务目标	没有不定期限	没有成果物是相同的

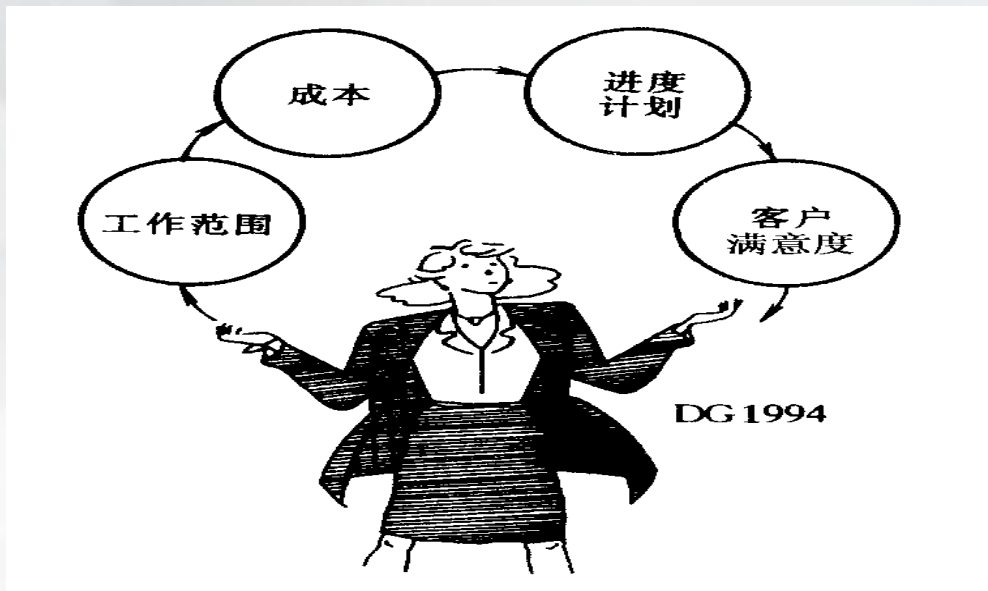


软件项目的特殊性

- **逻辑实体**。非具体的物理实体，具有抽象性。没有具体的形状和尺寸，只有逻辑的规模和运行结果。
- **相互作用的系统**。例如，软件项目涉及到硬件条件，业务知识等因素。
- **变更**。例如需求的变更，设计的变更，与时俱进的变革等。
- **渐进明细**。软件项目的独特性和临时性决定了项目是渐进明细的。



实现项目目标的4个制约因素



工作范围是为使客户满意必须做的所有工作。

成本就是完成项目所需的费用。

进度计划是安排每项任务的起止时间和所需资源等，是为项目描绘的过程蓝图。

项目目标就是在一定的**时间**、**预算**内完成**工作范围**，以使**客户满意**。



提问

下列选项中不是项目与日常运作的区别的是（ ）。

- A、项目是以目标为导向的，日常运作是通过效率和有效性体现的。
- B、项目是通过项目经理及其团队工作完成的，而日常运作是职能式的线性管理。
- C、项目需要有专业知识的人来完成，而日常运作的完成无需特定专业知识。✓
- D、项目是一次性的，日常运作是重复性的。



提问

下列选项中最能体现项目的特征（ ）。

- A、运用进度计划技巧
- B、整合范围与成本
- C、确定期限 ✓
- D、利用网络进行跟踪



提问

以下都是日常业务和项目的共同之处，除了（ ）。

- A、由人来做
- B、受限于有限的资源
- C、需要规划、执行和控制
- D、都是重复性工作 ✓



提问

下列选项中属于项目的是（ ）。

- A、上课
- B、社区保安
- C、野餐活动 ✓
- D、每天的卫生保洁



提问

下列选项中正确的是（ ）。

- A、一个项目具有明确的目标而且周期不限
- B、一个项目一旦确定就不会发生变更
- C、每个项目都有自己的独特性 ✓
- D、项目都是一次性的并由项目经理独自完成



提问

() 是为了创建一个唯一的产品或提供一个唯一的服务而进行的临时性的努力。

- A、过程
- B、项目 ✓
- C、项目群
- D、组合



提问

下列选项中不是项目的特征的是（ ）。

- A、项目具有明确的目标
- B、项目具有限定的周期
- C、项目可以重复进行 ✓
- D、项目对资源成本具有约束性



提问

实现项目目标的制约因素有

工作范围、

成本、

进度计划、

客户满意度 等。



本章内容

- 项目与软件项目
- 项目管理与软件项目管理
- 项目管理知识体系（PMBOK）
- 软件项目管理的范围
- 过程管理与软件项目管理的关系
- 软件项目管理过程



项目管理的背景

➤生活中的项目

- 生日聚会
- 野餐活动
- 集体婚礼等

➤社会活动中的项目

- 微软操作系统的开发
- 阿波罗计划
- 神州飞船计划等



项目管理的定义

- **项目管理**是一系列的伴随着项目的推进而进行的、目的是为了**确保项目能够达到期望的结果的一系列管理行为**。
- 「プロジェクトマネジメント」とは、プロジェクトの要求事項を満足させるために、**知識、スキル、ツールと技法**をプロジェクト活動に適用する。



为什么项目管理是必要的？

可以从以下两个侧面来看：

- 项目的需求事项、项目范围、期限、经费等多种要素是相互制约的，只优先其中一种要素的话，其他方面的要素都会受到不同程度影响。
- 取得多个制约要素的平衡，一边考虑项目的不确定性，一边对项目实施管理是非常必要的。



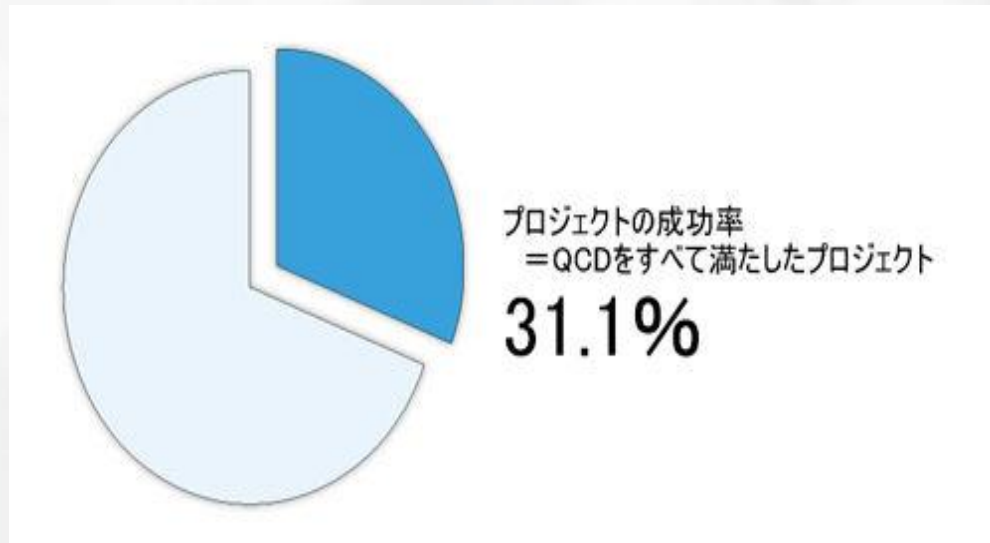
项目管理失败的后果





软件项目现状是怎样的呢？

《日经计算机》杂志社在2018年做过一次现状调查，软件项目的成功率按照QCD（Q：质量-Quality、C：成本-Cost、D：交付期-Delivery）的标准，全部达到标准的项目算成功的话，成功率是：**31.1%**

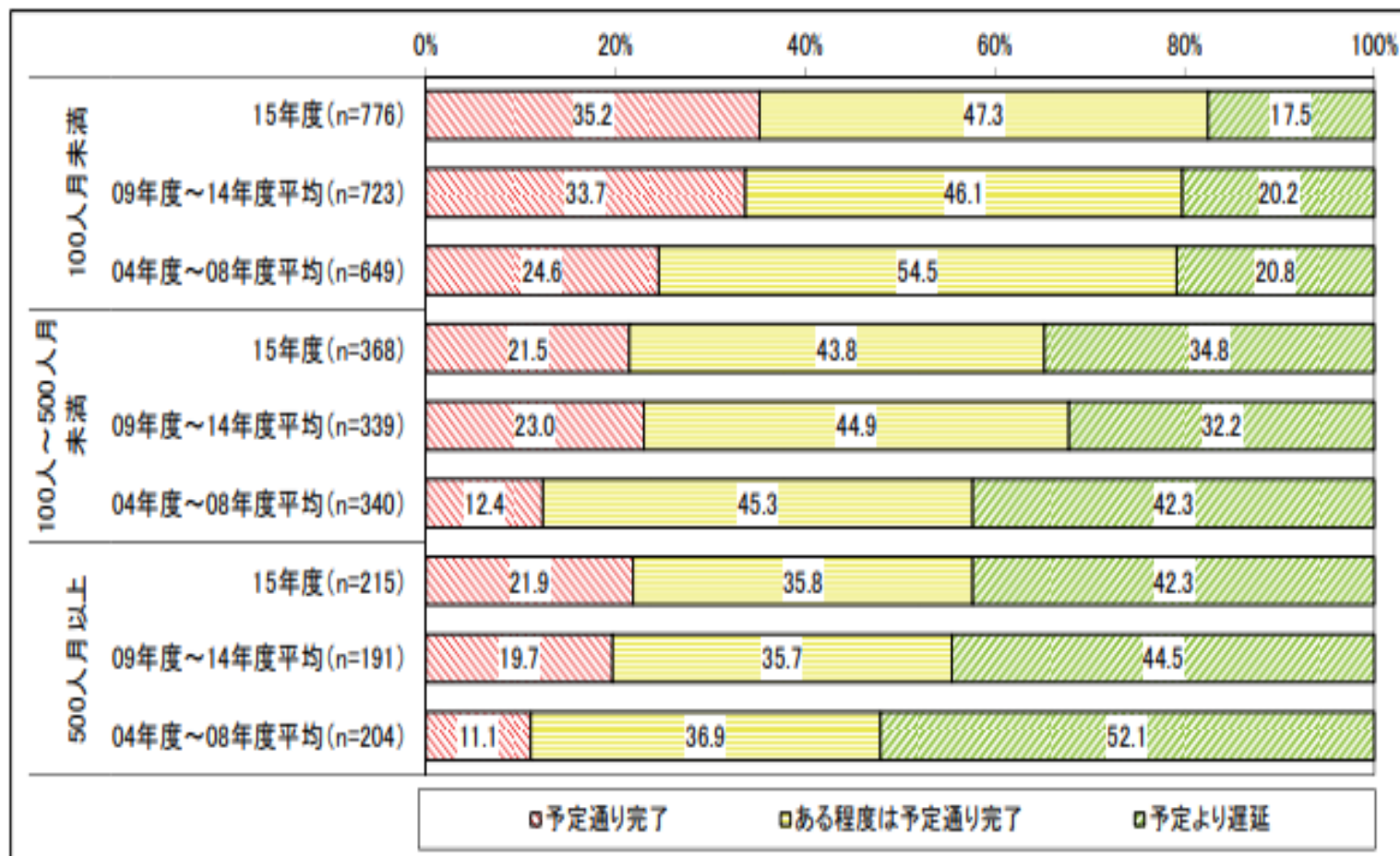




软件项目现状是怎样的呢？

交付期-Delivery

図表 9-3-1 年度別・システム規模別 システム開発の工期遵守状況

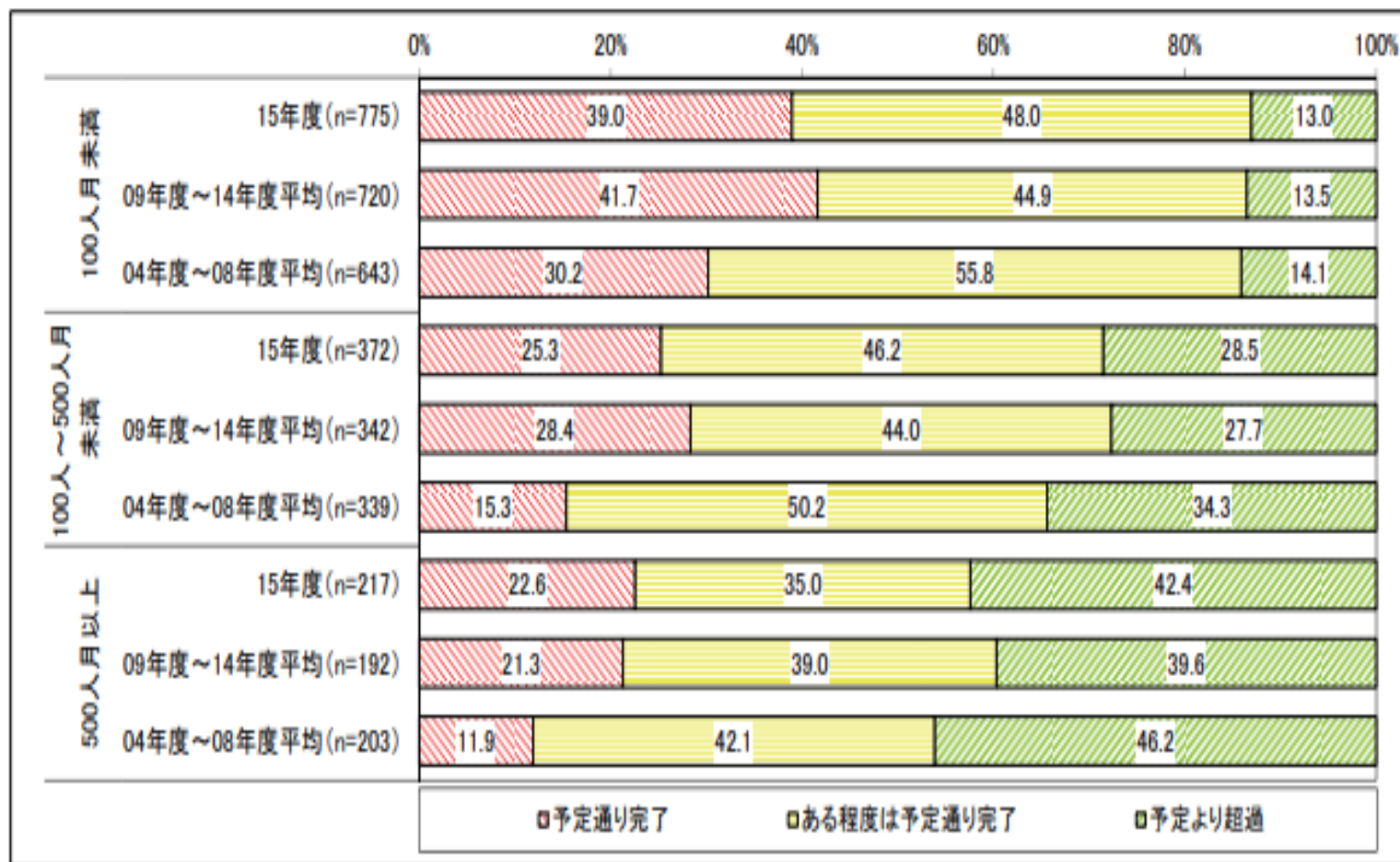




软件项目现状是怎样的呢？

成本-Cost

図表 9-3-2 年度別・システム規模別 システム開発の予算遵守状況

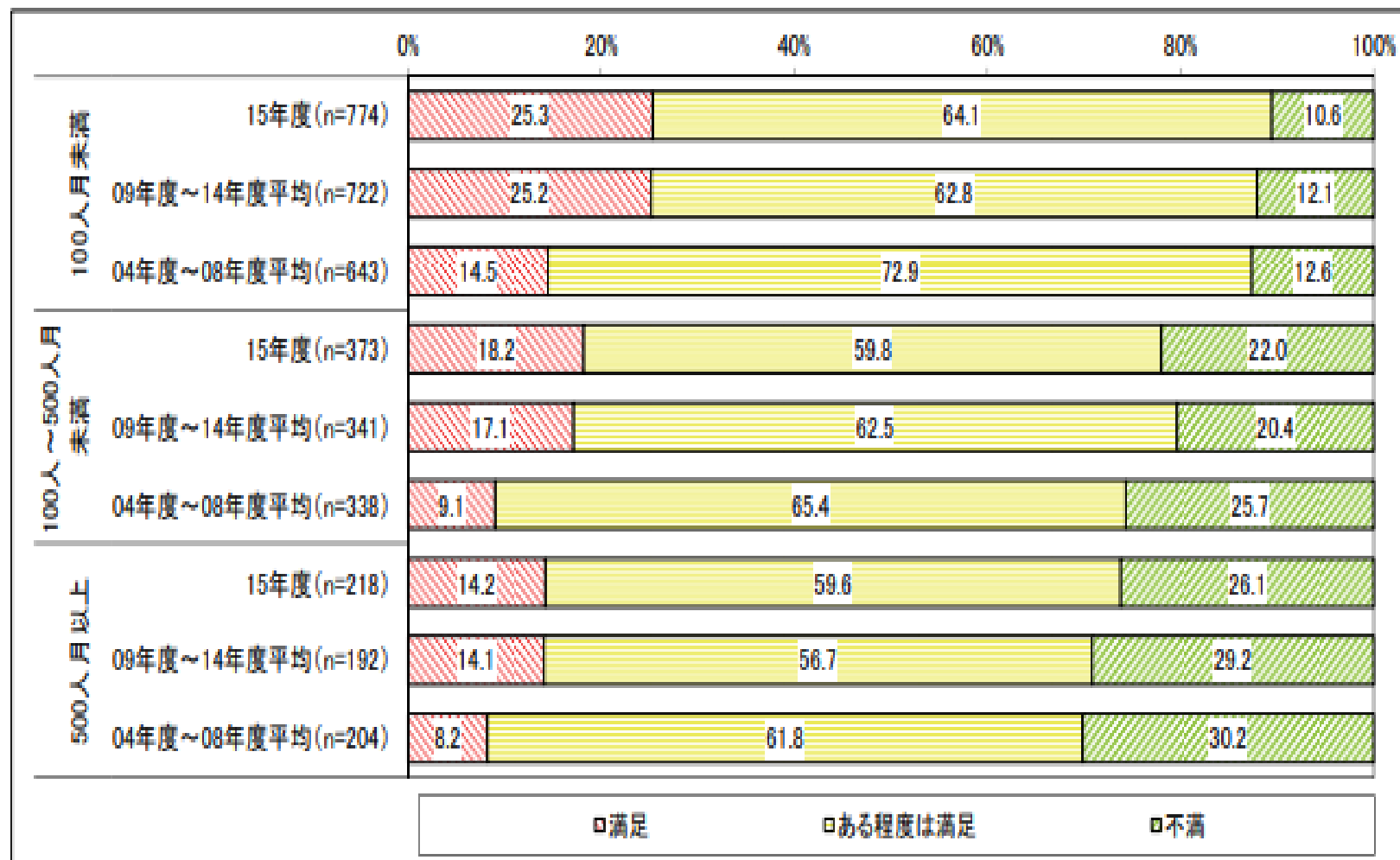




软件项目现状是怎样的呢？

质量-Quality

図表 9-3-3 年度別・システム規模別 システム開発の品質状況





软件项目管理定义

软件项目管理是为了使软件项目能够按照预定的**成本、进度、质量**顺利完成，而对**成本、人员、进度、质量、风险**等进行分析和管理的**活动**。



() 是一系列伴随着项目的进行而进行，目的是确保项目能够达到期望结果的一系列管理行为。

- A、人力资源管理
- B、项目管理 ✓
- C、软件项目管理
- D、需求管理



本章内容

- 项目与软件项目
- 项目管理与软件项目管理
- 项目管理知识体系 (PMBOK)
- 软件项目管理的范围
- 过程管理与软件项目管理的关系
- 软件项目管理过程



关于PMP (Project Management Professional)

- PMI (Project Management Institute 美国项目管理学会) 在1984年提出项目管理资格认证计划 (PMP)
- AT&T、Bell South、Bell Core、Bell Atlantic、Us West、Citibank、IBM、EDS、ABB 等参与
- 是目前全球认可程度很高的项目管理专业认证
- 是项目管理资格重要的标志之一
- 详细信息参看: www.pmi.org



关于PMP (Project Management Professional)





- **PMBOK**是由PMI（美国项目管理学会）发行的项目管理知识体系。
- 基本上每4年改订一次，目前的最新版本是2021年7月4日改订的**第7版**。

PMBOK的目的：

- 提高项目管理的效率。
- 通过术语定义的统一化，防止交流或沟通中的误解。



PMBOK的发展历史



现在
第7版 2021年



PMBOK概観（第6版）

	出力				
	ツールと実務技法				
	入力				
知識エリア	プロセス				
	Initiating (立ち上げ)	Planning (計画)	Executing (実行)	Controlling (監視・管理)	Closing (終結)
	Integration Management (総合管理)	・プロジェクト 管理計画書作成	・プロジェクト実行 の指揮・管理	・プロジェクト 作業の監視・管理 ・統合的な 変更管理	・プロジェクト 終結
	Scope Management (スコープ管理)	・スコープ計画 ・スコープ定義 ・WBSの作成		・スコープ管理 ・スコープ変更 管理	
	Time Management (スケジュール管理)	・作業の定義 ・作業順序の設定 ・必要リソース見積もり ・所要時間の見積もり ・スケジュール作成		・スケジュール 管理	
	Cost Management (コスト管理)	・コスト見積もり ・予算設定		・コスト管理	
	Quality Management (品質管理)	・品質計画	・品質保証	・品質管理	
	Human Resource Management (組織管理)	・要員計画	・チーム結成/ 育成	・プロジェクト チームの管理	
	Communication Management (コミュニケーション 管理)	・コミュニケーション計画	・情報の配付	・実績報告 ・ステークホルダー 管理	
	Risk Management (リスク管理)	・リスク管理計画 ・リスクの定義 ・リスクの定性化 ・リスクの定量化 ・リスク対策の計画		・リスクの 監視/管理	
	Procurement Management (調達管理)	・引合計画 ・契約の計画	・提案依頼 ・発注先選定	・契約管理	・契約の完了
	Stakeholders Management (ステーク ホルダ管理)	ステーク ホルダー特定	ステークホルダー 管理計画	ステーク ホルダー・ エンゲージド 管理	ステーク ホルダー・ エンゲージド ・コントロール



PMBOK概観 (第6版)

10个知识领域

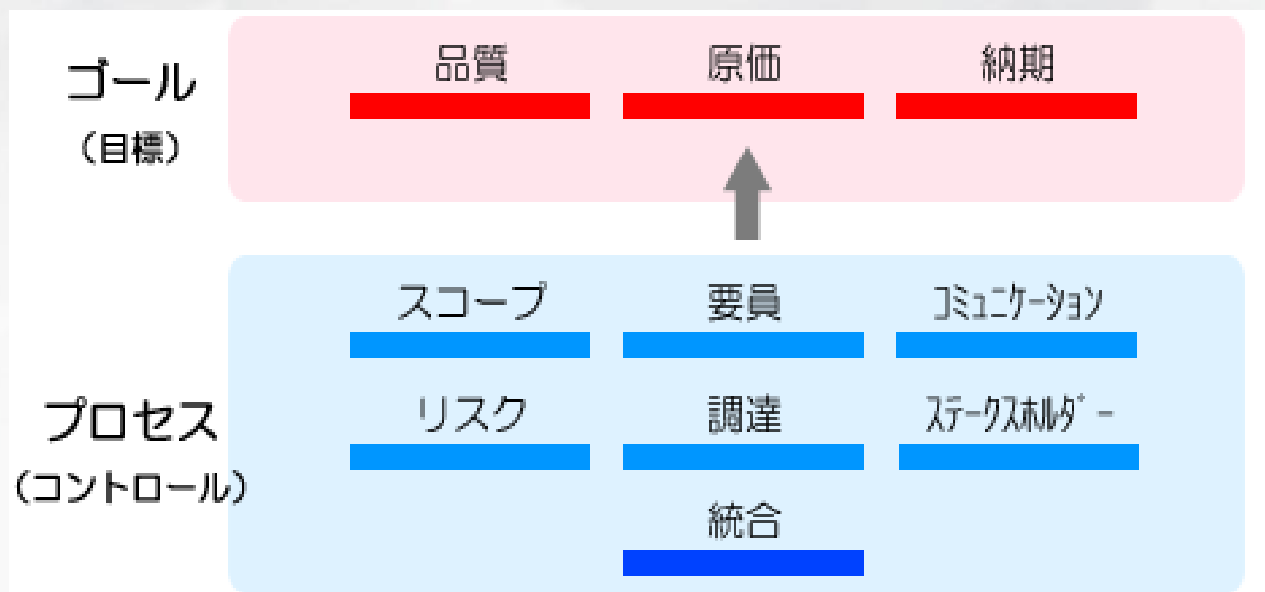
集成管理
范围管理
进度管理
成本管理
质量管理
人力资源管理
沟通管理
风险管理
采购管理
干系人管理

知識領域	出力	プロセス			
	ツールと実践技法	Initiating (立ち上げ)	Planning (計画)	Executing (実行)	Closing (終結)
Integration Management (総合管理)		・プロジェクト外スコップ記述書暫定版作成	・プロジェクト管理計画書作成	・プロジェクト実行の指揮・管理	・プロジェクト作業の監視・管理 ・統合的な変更管理
Scope Management (スコープ管理)			・スコープ計画 ・スコープ定義 ・WBSの作成		・スコープ管理 ・スコープ変更管理
Time Management (スケジュール管理)			・作業の定義 ・作業順序の設定 ・必要リソース見積もり ・所要時間の見積もり ・スケジュール作成		・スケジュール管理
Cost Management (コスト管理)			・コスト見積もり ・予算設定		・コスト管理
Quality Management (品質管理)			・品質計画	・品質保証	・品質管理
Human Resource Management (組織管理)			・委員計画	・チーム結成/育成	・プロジェクトチームの管理
Communication Management (コミュニケーション管理)			・コミュニケーション計画	・情報の配付	・実績報告 ・ステークホルダー管理
Risk Management (リスク管理)			・リスク管理計画 ・リスクの定義 ・リスクの定性化 ・リスクの定量化 ・リスク対策の計画		・リスクの監視/管理
Procurement Management (調達管理)			・引合計画 ・契約の計画	・提案依頼 ・発注先選定	・契約管理 ・契約の完了
Stakeholders Management (ステークホルダー管理)	ステークホルダー特定	ステークホルダー管理計画	ステークホルダー・エンゲージド管理	ステークホルダー・エンゲージド・コントロール	



PMBOK概観（第6版）

10个知识领域





PMBOK概観 (第6版)

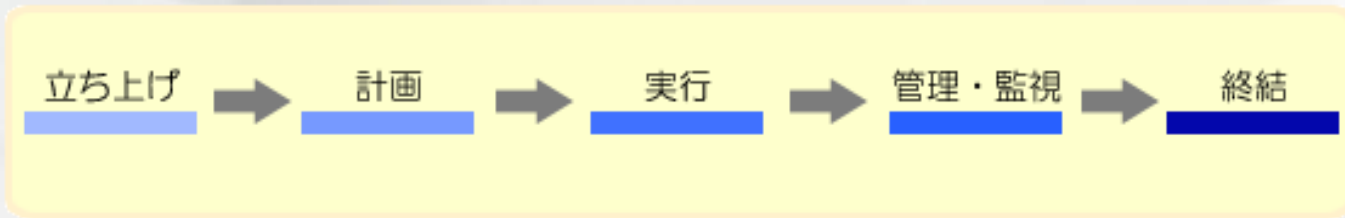
5个过程

知識エリア	プロセス				
	Initiating (立ち上げ)	Planning (計画)	Executing (実行)	Controlling (監視・管理)	Closing (終結)
	出力 ゴールと実施技法 入力				
Integration Management (総合管理)	・プロジェクト外スコップ記述書暫定版作成	・プロジェクト管理計画書作成	・プロジェクト実行の指揮・管理	・プロジェクト作業の監視・管理 ・統合的な変更管理	・プロジェクト終結
Scope Management (スコープ管理)		・スコープ計画 ・スコープ定義 ・WBSの作成		・スコープ管理 ・スコープ変更管理	
Time Management (スケジュール管理)		・作業の定義 ・作業順序の設定 ・必要リソース見積もり ・所要時間の見積もり ・スケジュール作成		・スケジュール管理	
Cost Management (コスト管理)		・コスト見積もり ・予算設定		・コスト管理	
Quality Management (品質管理)		・品質計画	・品質保証	・品質管理	
Human Resource Management (組織管理)		・要員計画	・チーム結成/ 育成	・プロジェクトチームの管理	
Communication Management (コミュニケーション管理)		・コミュニケーション計画	・情報の配付	・実績報告 ・ステークホルダー管理	
Risk Management (リスク管理)		・リスク管理計画 ・リスクの定義 ・リスクの定性化 ・リスクの定量化 ・リスク対策の計画		・リスクの監視/管理	
Procurement Management (調達管理)		・引合計画 ・契約の計画	・提案依頼 ・発注先選定	・契約管理	・契約の完了
Stakeholders Management (ステークホルダー管理)	ステークホルダー特定	ステークホルダー管理計画	ステークホルダー・エンゲージド管理	ステークホルダー・エンゲージド・コントロール	



PMBOK概観（第6版）

5个过程



启动→计划→执行→控制→结束

与知识领域构成矩阵，定义了在任何过程需要做什么管理。



PMBOK概観 (第6版)

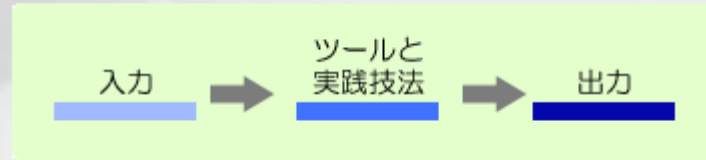
3个部分

知識エリア	出力					
	ゴールと実施方法					
	入力					
	プロセス					
		Initiating (立ち上げ)	Planning (計画)	Executing (実行)	Controlling (監視・管理)	Closing (終結)
	Integration Management (総合管理)	・プロジェクト外スコープ 記述書暫定版 作成	・プロジェクト 管理計画書作成	・プロジェクト実行 の指揮・管理	・プロジェクト 作業の監視・管理 ・統合的な 変更管理	・プロジェクト 終結
	Scope Management (スコープ管理)		・スコープ計画 ・スコープ定義 ・WBSの作成		・スコープ管理 ・スコープ変更 管理	
	Time Management (スケジュール管理)		・作業の定義 ・作業順序の設定 ・必要リソース見積もり ・所要時間の見積もり ・スケジュール作成		・スケジュール 管理	
	Cost Management (コスト管理)		・コスト見積もり ・予算設定		・コスト管理	
	Quality Management (品質管理)		・品質計画	・品質保証	・品質管理	
	Human Resource Management (組織管理)		・委員計画	・チーム結成/ 育成	・プロジェクト チームの管理	
	Communication Management (コミュニケーション 管理)		・コミュニケーション計画	・情報の配付	・実績報告 ・ステークホルダー 管理	
Risk Management (リスク管理)		・リスク管理計画 ・リスクの定義 ・リスクの定性化 ・リスクの定量化 ・リスク対策の計画		・リスクの 監視/管理		
Procurement Management (調達管理)		・引合計画 ・契約の計画	・提案依頼 ・発注先選定	・契約管理	・契約の完了	
Stakeholders Management (ステーク ホルダ管理)	ステーク ホルダー特定	ステークホルダー 管理計画	ステーク ホルダー・ エンゲージド 管理	ステーク ホルダー・ エンゲージド ・コントロール		



PMBOK概观（第6版）

3个部分



输入→工具和方法→输出

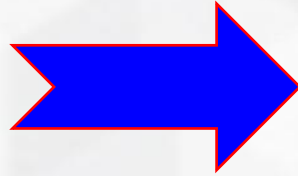
定义了“根据什么”、“采用什么样的工具、方法”、“作成什么”。



从第6版到第7版的变化

第6版 十大知识领域

集成管理
范围管理
进度管理
成本管理
质量管理
人力资源管理
沟通管理
风险管理
采购管理
干系人管理



第7版 八大绩效域

团队
干系人
开发方法与生命周期
规划
不确定性
交付
测量
项目工作



从第6版到第7版的变化

第6版 五个过程

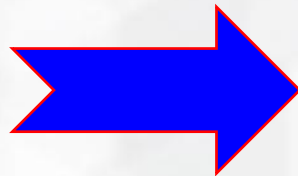
启动（初始）

计划

执行

控制

收尾（结束）



第7版 项目管理标准的12原则

管家式管理

团队

干系人

价值

全局性思维

领导力

裁剪

质量

复杂性

风险（机会与威胁）

适应性和灵活性

变更管理



提问

项目管理知识体系（PMBOK）第6版包括：

启动或初始、

计划、

执行、

控制、

收尾或结束

5个过程组。



提问

项目管理知识体系（PMBOK）第6版包括哪10个知识领域？

集成管理
范围管理
进度管理
成本管理
质量管理
人力资源管理
沟通管理
风险管理
采购管理
干系人管理



本章内容

- 项目与软件项目
- 项目管理与软件项目管理
- 项目管理知识体系（PMBOK）
- 软件项目管理的范围
- 过程管理与软件项目管理的关系
- 软件项目管理过程



软件项目管理的5要素

- 技术 (Technical)
- 方法 (Methodology)
- 团队建设 (Team Building)
- 信息 (Information)
- 沟通 (Communication: 80% jobs)



战略上的范围

➤ 人员 (People)

招聘，选择、业绩管理、培训、专业发展、组织和工作计划、团队精神、企业文化培养。

➤ 问题 (Problem)

明确项目的目的和范围、选择适当的解决方案、定义技术和管理约束、进行成本估算、有效的风险评估、适当地划分项目任务或给出意义明确的项目进度等都是需要解决的问题。

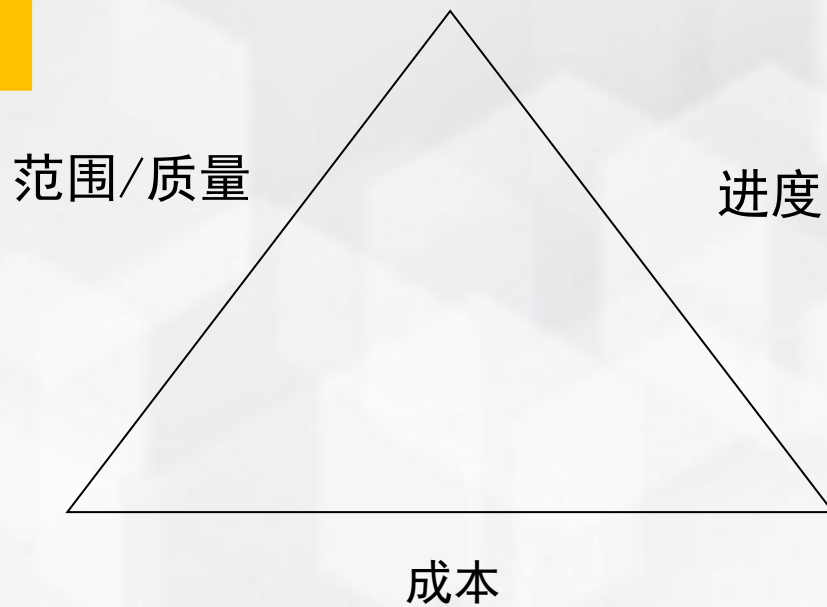
➤ 过程 (Process)

对项目过程的管理是项目管理的任务之一。



战术上的范围：三角形

范围实际上就是满足质量要求的产品需求。



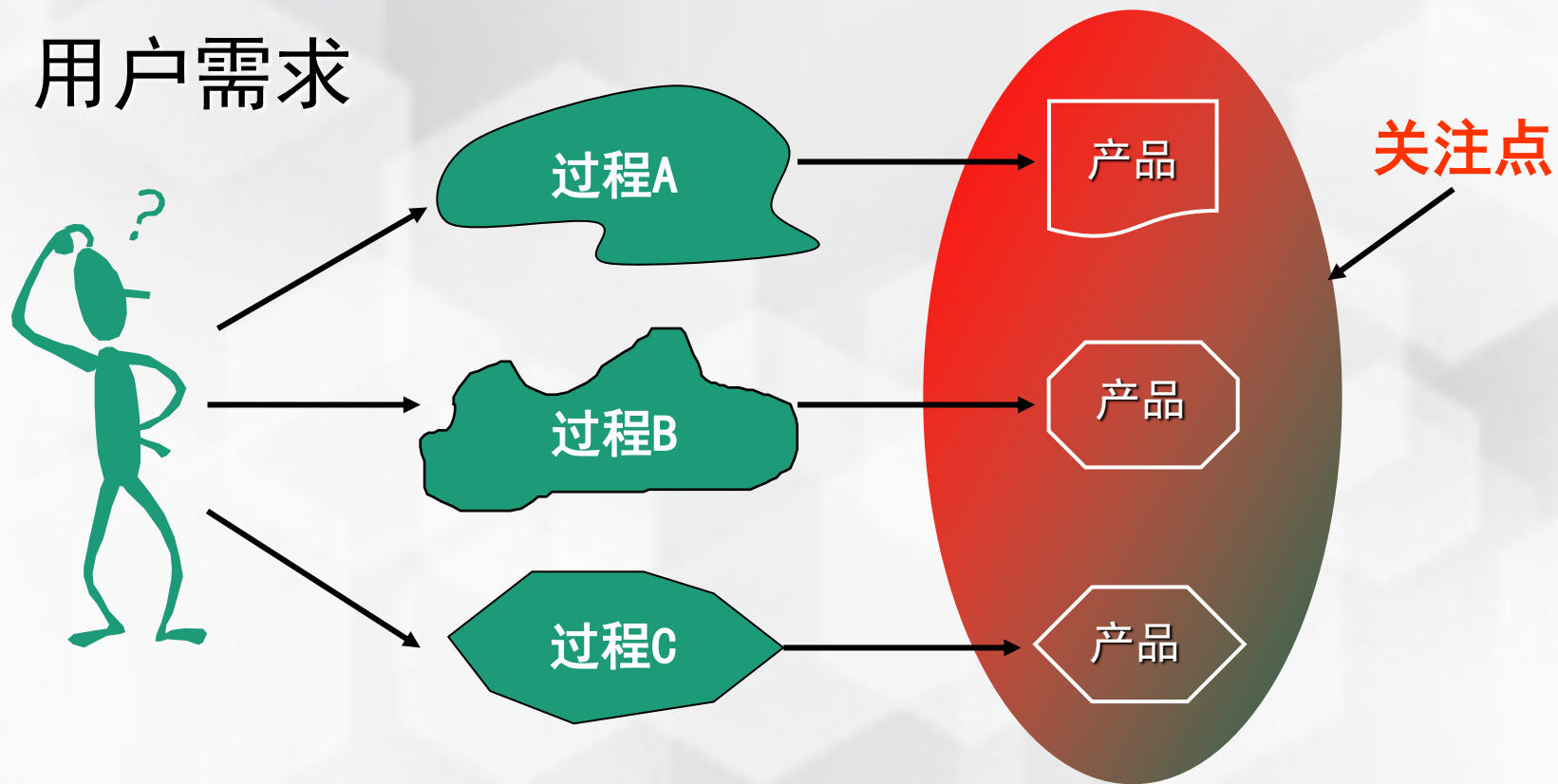


本章内容

- 项目与软件项目
- 项目管理与软件项目管理
- 项目管理知识体系（PMBOK）
- 软件项目管理的范围
- 过程管理与软件项目管理的关系
- 软件项目管理过程

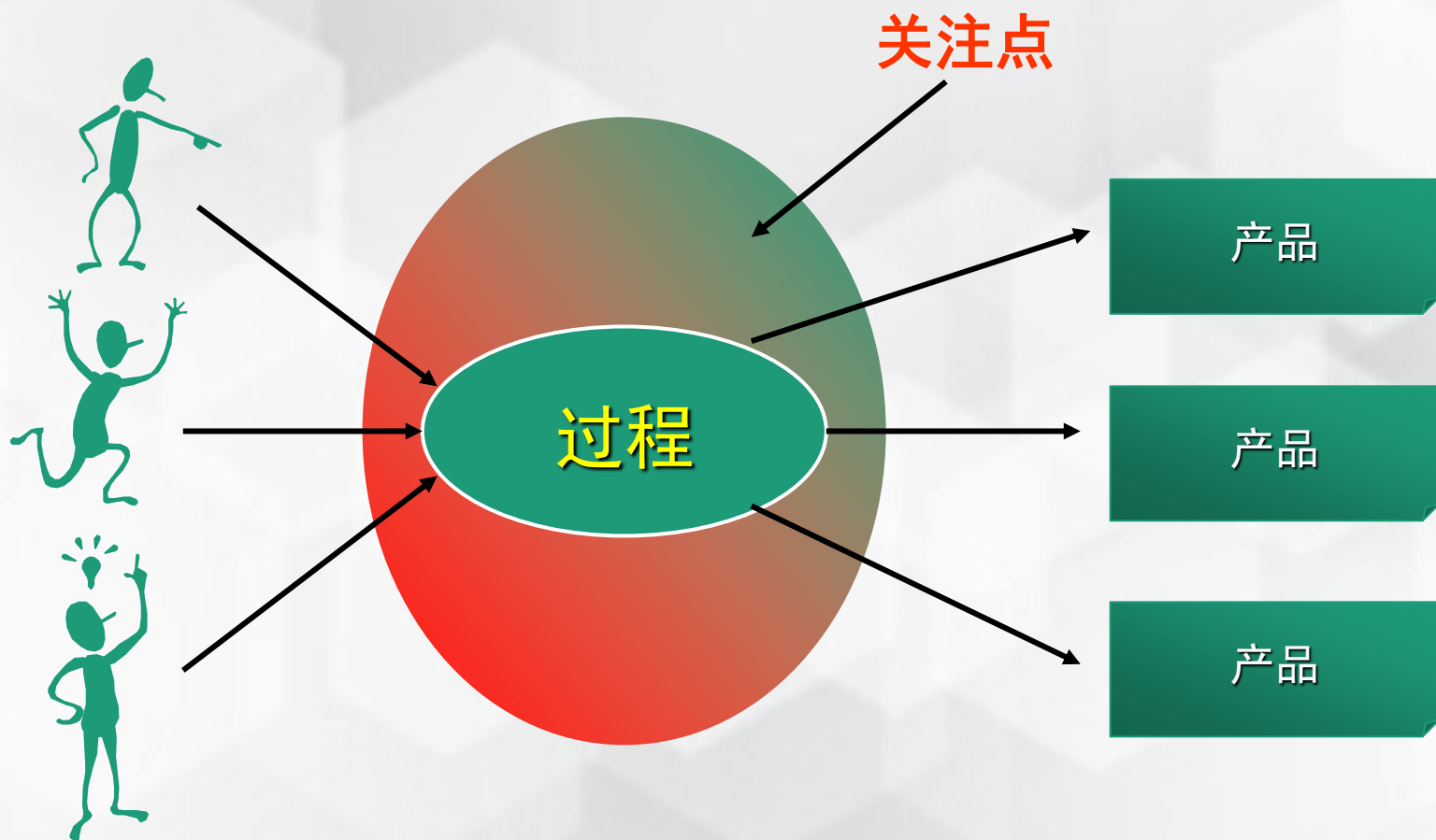


不关注过程的图示





关注过程的图示



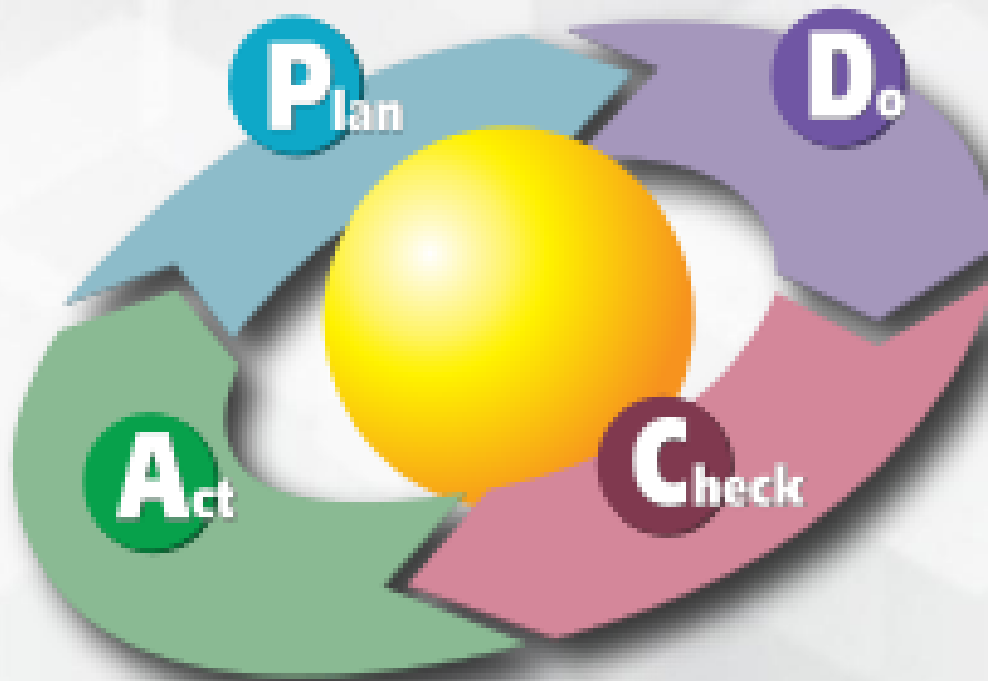


- 过程管理，就是对项目过程进行管理，目的是要让过程能够被**共享**、**复用**、并得到**持续的改进**。
- 软件项目过程管理就是要注重循序渐进地积累，积累项目中的各个环节的实践经验和项目管理的实践经验，保证我们的生产力持续地发展。



PDCA管理循环？

PDCA管理循环是由美国质量管理专家戴明提出来的一种管理方法。它反映了质量管理活动的规律。



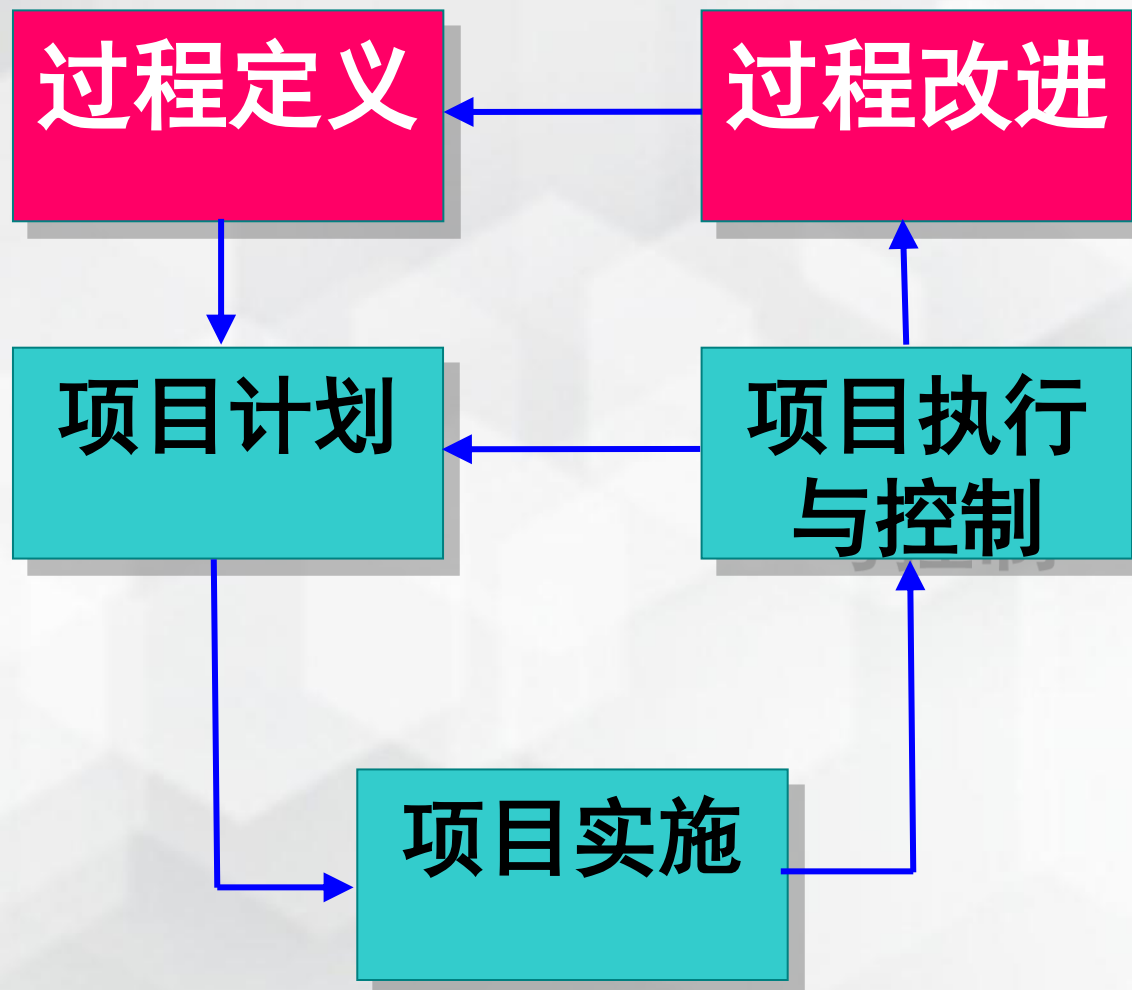


过程管理和项目管理的关系

**Process
Managers**

**Project
Managers**

**Team
Members**





过程管理和项目管理的关系

- **项目管理**用于保证项目的成功。
- **过程管理**用于管理的最佳实践。
- 这两项管理不是相互孤立的，而是有机地紧密地结合的。



项目管理和过程管理用途上的区别是什么？

项目管理用于保证项目的成功。

过程管理用于管理的最佳实践。

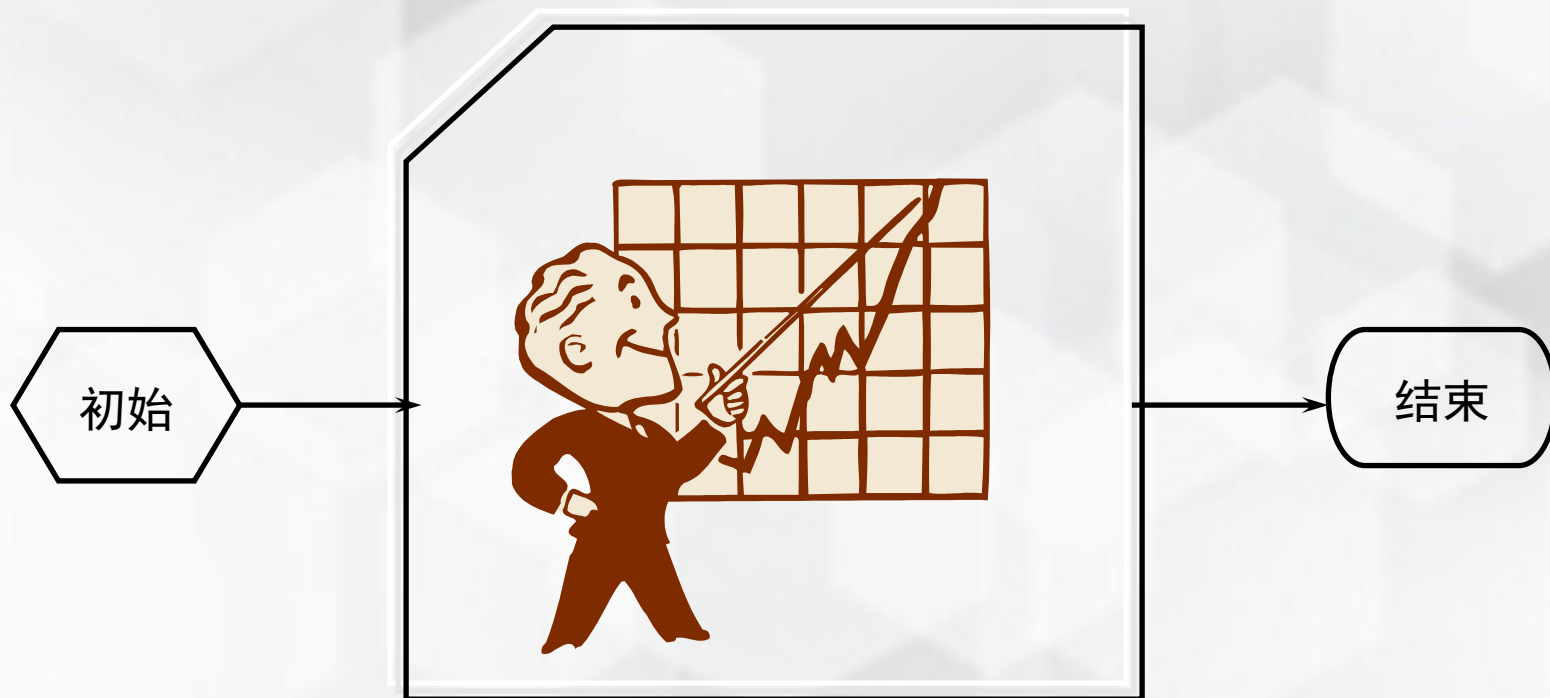


本章内容

- 项目与软件项目
- 项目管理与软件项目管理
- 项目管理知识体系（PMBOK）
- 软件项目管理的范围
- 过程管理与软件项目管理的关系
- 软件项目管理过程



“生日聚会”项目管理





软件项目管理过程

本课程将软件项目管理过程分为以下4大阶段：

项目
初始

项目
计划

项目
执行与
控制

项目
结束



软件项目管理过程

项目
初始

项目
计划

项目
执行与
控制

项目
结束

挑战：

- 1 项目目标含糊，充满冲突。
- 2 交流语言不规范，缺乏沟通技巧和工具。
- 3 对项目目标一致性的重视程度不够。



软件项目管理过程

挑战：

计划的准确性。

项目
初始

项目
计划

项目执
行与控
制

项目
结束



范围
计划

进度
计划

成本
计划

质量
计划

配置
管理
计划

人力
计划

沟通
计划

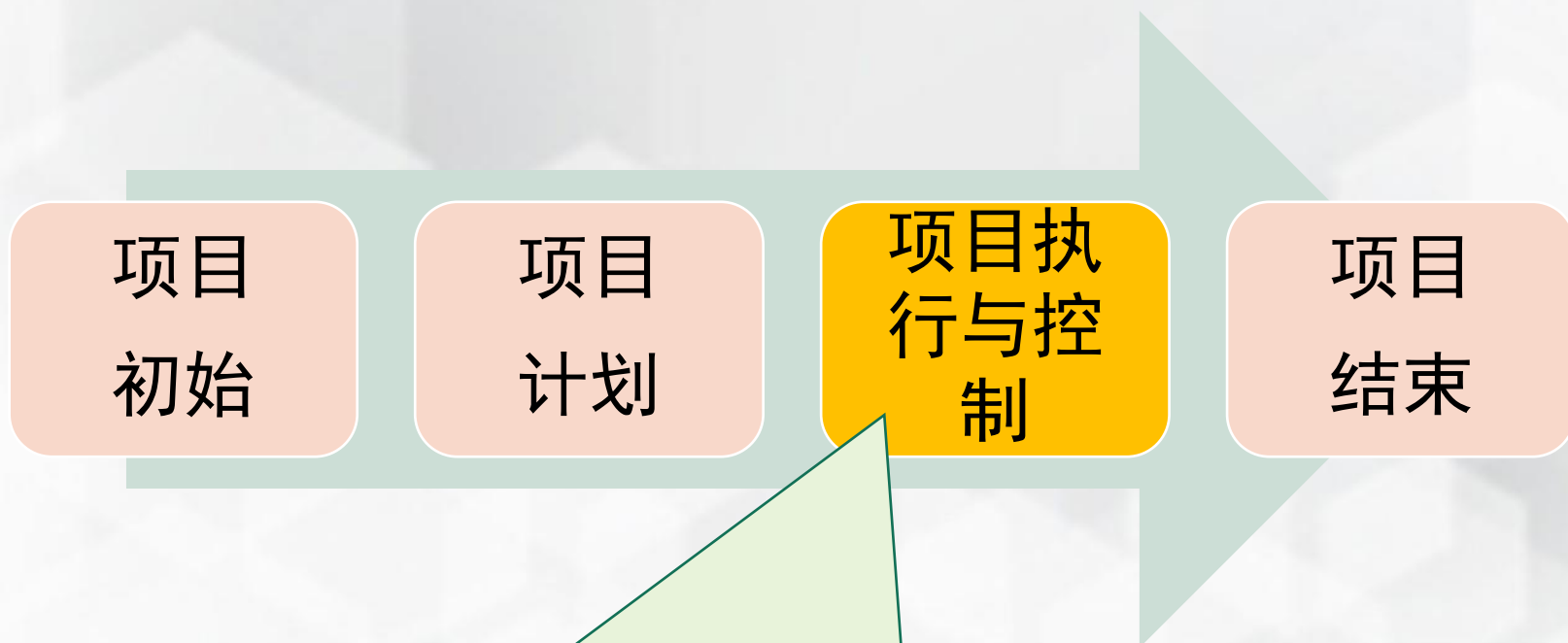
风险
计划

合同
计划

集成
计划



软件项目管理过程

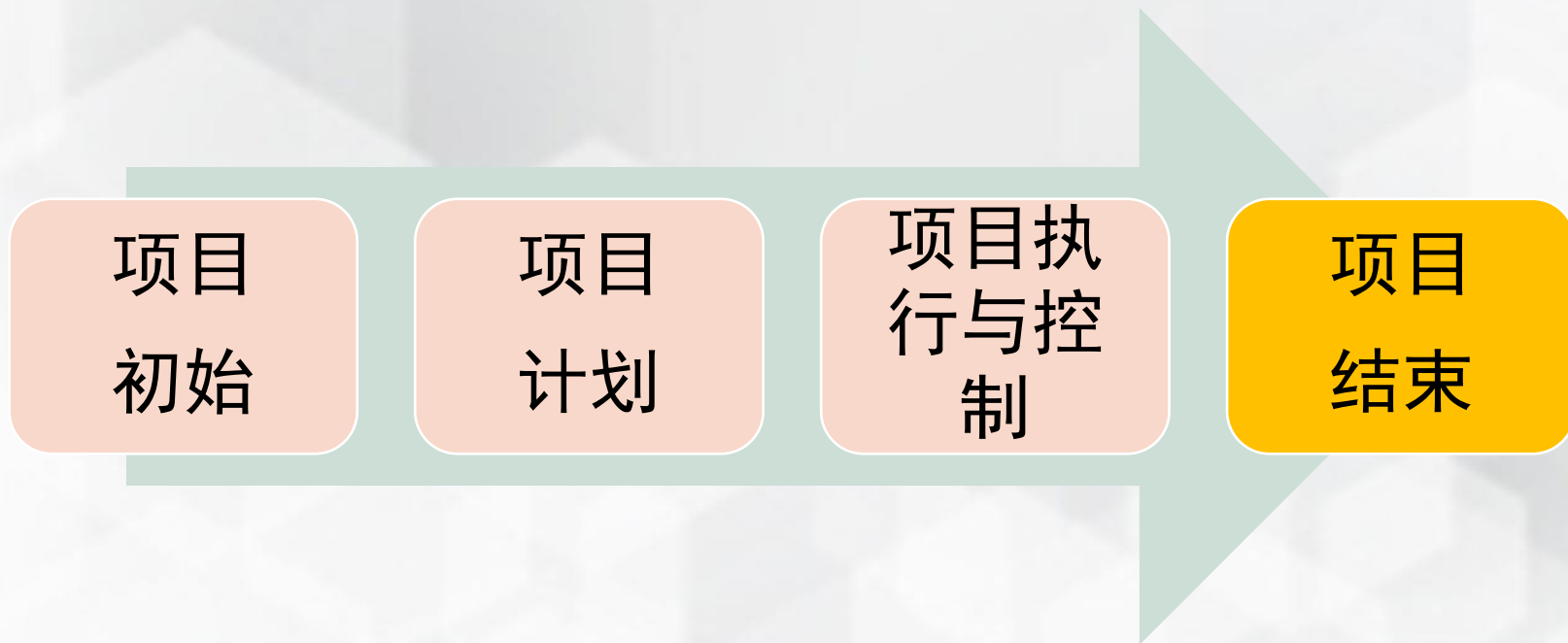


挑战：

由于计划不准确，关键路径不能锁定，从而导致里程碑目标不能保证项目目标，项目实施的时间压力增大；导致资源配置不合理，成本上升。在时间和成本的双重压力下，质量管理流于形式。

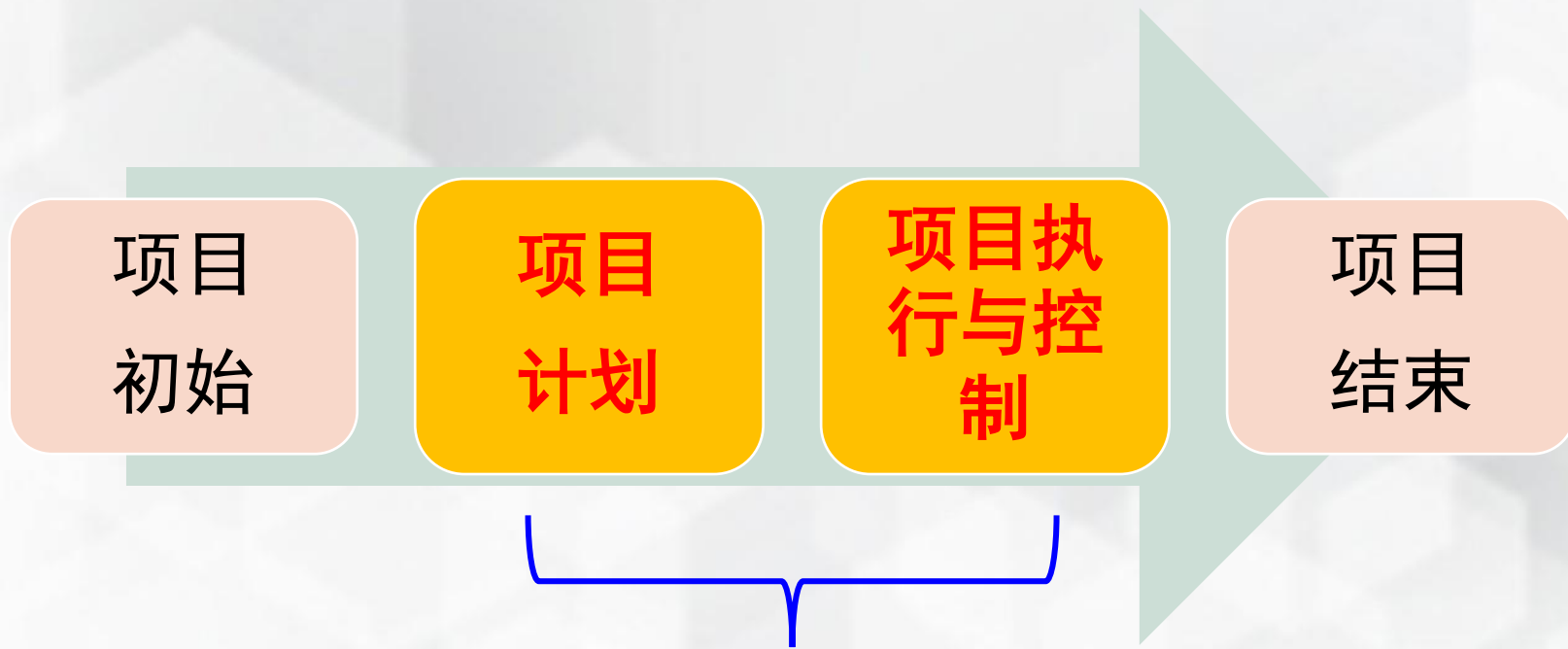


软件项目管理过程





软件项目管理的核心



基于过程的软件项目管理